

Fiche d'Exercices : Algèbre Linéaire

Matrices, Systèmes, Espaces Vectoriels et Applications Linéaires

Progression pas à pas : de la manipulation de base vers l'abstraction

Partie 1 : Les fondamentaux (Matrices et Systèmes)

Exercice 1 Niveau 1 - Opérations matricielles basiques

Soient les matrices suivantes dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A + B$ et $2A - B$.
2. Calculer les produits matriciels $A \times B$ et $B \times A$. Que remarquez-vous ?
3. Calculer la trace de A , notée $Tr(A)$, et la transposée de B , notée B^T .

Exercice 2 Niveau 2 - Résolution de système par le Pivot de Gauss

Considérons le système linéaire suivant à 3 inconnues x, y, z :

$$(S) : \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée $[A|b]$ associée à ce système.
2. Appliquer la méthode d'élimination de Gauss pour triangulariser le système.
3. Résoudre le système par substitution arrière. Ce système est-il un système de Cramer ?

Partie 2 : Espaces Vectoriels (Bases et Sous-espaces)

Exercice 3 Niveau 3 - Sous-espace vectoriel et Base

Soit l'ensemble $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Exprimer y en fonction de x et z pour un vecteur de F .
3. En déduire une base de F . Quelle est la dimension de F ?

Exercice 4 Niveau 4 - Familles libres, liées et génératrices

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs :

$$u = (1, 1, 1), \quad v = (1, 2, 0), \quad w = (1, 3, -1)$$

1. Écrire la combinaison linéaire $\lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w = (0, 0, 0)$ sous forme matricielle ou de système.
2. La famille (u, v, w) est-elle libre ou liée ? (Indication : résoudre le système par la méthode de Gauss).
3. Exprimer w comme combinaison linéaire de u et v .
4. Quelle est la dimension du sous-espace engendré $Vect(u, v, w)$?

Partie 3 : Applications Linéaires (Noyau, Image et Matrices)**Exercice 5 Niveau 5 - Définition et linéarité**

On définit l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$.

1. Soient $u = (x, y, z)$ et $u' = (x', y', z')$ dans $\mathbb{R}^3$. Calculer $f(u + u')$.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Calculer $f(\lambda u)$.
3. Conclure sur la nature de l'application f .

Exercice 6 Niveau 6 - Noyau (Ker), Image (Im) et Théorème du rang

Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorphisme défini par :

$$g(x, y, z) = (x + 2y - z, \quad 2x + 4y - 2z, \quad -x - 2y + z)$$

1. Déterminer une équation du noyau $Ker(g)$. Donner une base et la dimension de $Ker(g)$.
2. Que stipule le théorème du rang ? En déduire la dimension de $Im(g)$.
3. Trouver un vecteur engendrant $Im(g)$. L'application g est-elle bijective (un isomorphisme) ?

Exercice 7 Niveau 7 - Matrice d'une application linéaire

On reprend l'endomorphisme g de l'exercice 6. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Calculer les images $g(e_1)$, $g(e_2)$ et $g(e_3)$.
2. Écrire M , la matrice de g dans la base canonique.
3. Calculer le produit matriciel $M^2 = M \times M$. Que remarquez-vous vis-à-vis de M ?

Partie 4 : Abstraction (Inversion et Changement de base)

Exercice 8 Niveau 8 - Inversion par Gauss-Jordan

Soit la matrice $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Poser la matrice augmentée $[C|I_3]$.
2. Appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour transformer le bloc gauche en I_3 .
3. En déduire C^{-1} , la matrice inverse de C .

Exercice 9 Niveau 9 - Déterminant et Inversibilité

On donne la matrice $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le déterminant de D . (Astuce : utiliser les propriétés des matrices triangulaires).
2. La matrice D est-elle inversible ?
3. Quel est le rang de D ?

Exercice 10 Niveau 10 - Matrice de passage et Changement de base

Soit l'endomorphisme h de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On considère une nouvelle famille $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (1, 1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Écrire la matrice de passage P de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$.
3. Calculer P^{-1} .
4. Calculer la matrice A' représentant l'endomorphisme h dans la nouvelle base $\mathcal{B}'$ en utilisant la formule $A' = P^{-1}AP$. Que constatez-vous sur la forme de A' ?

Corrigé Succinct

Éléments de correction pour s'auto-évaluer :

Ex 1 : 1) $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$. 2) $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (Non commutatif). 3) $Tr(A) = 1 + 3 = 4$, $B^T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Ex 2 : 2) Élimination : $x + 2y - z = 2$, $-5y + 3z = -1$, $z = 3$. 3) Résolution : $z = 3$, $y = 2$, $x = 1$. C'est un système de Cramer (solution unique).

Ex 3 : 1) F est le noyau d'une application linéaire, donc un s.e.v. 2) $y = 2x + z$. 3) Base : $((1, 2, 0), (0, 1, 1))$. $\dim(F) = 2$.

Ex 4 : 2) Le pivot montre que la famille est liée. 3) $w = 2u - v$. 4) La famille (u, v) est libre et génératrice de l'espace, donc $\dim(Vect) = 2$.

Ex 5 : f respecte l'addition et la multiplication scalaire, f est bien une application linéaire.

Ex 6 : 1) $x + 2y - z = 0$. Base de $\text{Ker}(g)$: $v_1 = (-2, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$. $\dim(\text{Ker}(g)) = 2$. 2) Théorème du rang : $\dim(\text{Ker}) + \dim(\text{Im}) = 3 \Rightarrow \dim(\text{Im}) = 1$. 3) $\text{Im}(g) = \text{Vect}((1, 2, -1))$. Pas injective ($\text{Ker} \neq \{0\}$), pas un isomorphisme.

Ex 7 : 1) $g(e_1) = (1, 2, -1)$, $g(e_2) = (2, 4, -2)$, $g(e_3) = (-1, -2, 1)$. 2) $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. 3) $M^2 = 6M$.

Ex 8 : 2) $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$. 3) $C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ex 9 : 1) $\det(D) = 2 \times 2 \times 3 = 12$. 2) $12 \neq 0$, donc D est inversible. 3) D étant inversible, son rang est maximal, soit 3.

Ex 10 : 1) 2 vecteurs libres en dimension 2 forment une base. 2) $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 3) $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 4) $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. A' est une matrice diagonale.